

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	ISO	
	SISTEMA DE ARCHIVOS PRINCIPIOS	

0. FORMATEO?????

Después de la creación de LA TABLA MBR – GPT (particionado del disco). Al crear esta estructura podemos dividir el disco en **PARTICIONES** independientes asociándolas más tarde a un solo sistema operativo o a varios. ESTO NO ES FORMATEO.

CUANDO SE FORMATEA UNA PARTICIÓN: Se procede a crear lo que se denomina un volumen,
es decir, se crea UN SISTEMA DE ARCHIVOS, dependiendo del S.O. a utilizar.

UN SISTEMA DE ARCHIVOS, es un procedimiento de ordenación de la información en un volumen. Cada sistema Operativo trabaja sobre uno o varios sistemas de archivos.

1. OPERACIONES AL FORMATEAR:

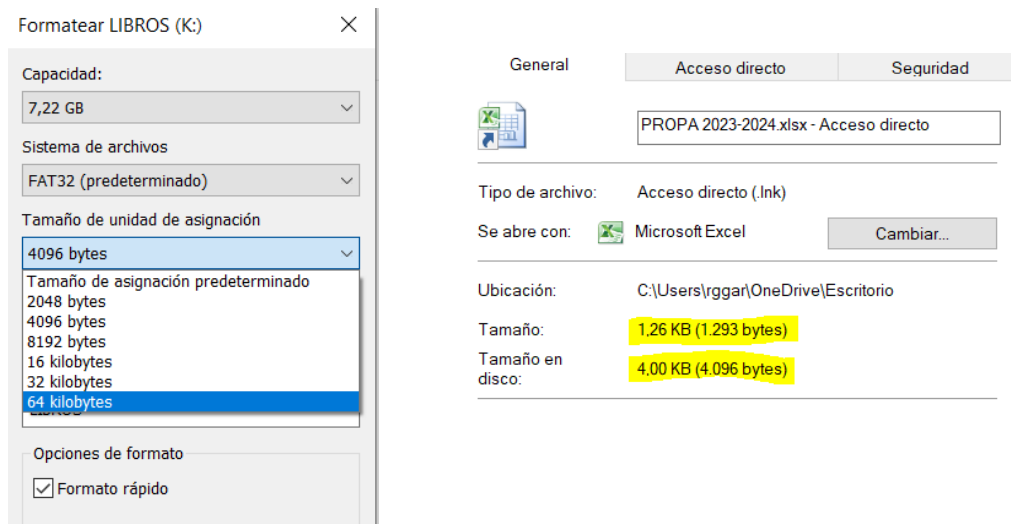
1.1 DIVISIÓN EN CLUSTERES – INODES - BLOQUES

Agrupación de los sectores físicos de la partición en CLUSTERES=BLOQUES=INODES, y enumerarlos, ya que el contenido de un sector es pequeño (512 Bytes) se pasa a grupos de 4Kbytes – 32 KBytes... en vez de llamarse SECTORES LBA la agrupación se denomina BLOQUE o CLUSTER.

A un archivo se le asigna un bloque o más. Por lo tanto cada bloque/s pertenece a un archivo. Un bloque no puede pertenecer a dos archivos salvo en (enlaces blandos en linux).

Cuanto menor es el tamaño del bloque – cluster más se aprovecha el espacio del volumen, pero para archivos grandes se ralentiza su acceso y recorrido al ser mucha la cantidad de clústeres.

Cuanto mayor es el cluster, más espacio se desaprovecha con archivos pequeños, pero menos transacciones hay que buscar para operar en un archivo, más velocidad.



1.2 Creación de una TABLA INDICE de asignación o que relacione ARCHIVOS – CLUSTERES.

Cada sistema operativo tiene una tabla de asignación de archivos – bloques siguiendo una estrategia, seguridad, más atributos o menos. Hay SO que pueden leer diferentes tipos de tablas:

WINDOWS ANTERIOR A W2000: sistema FAT32

WINDOWS 2000 EN ADELANTE: sistema NTFS (NT5 – NT6)

Linux: EXT – EXT2 –EXT3 – EXT4.

OTROS: [VER](#)

1.3 Creación del ARCHIVO DIRECTORIO RAIZ de la partición: Carpeta C: o “/”, etc.

Un volumen parte de una CARPETA PADRE O CARPETA RAIZ TAMBIEN DENOMINADA PUNTO DE MONTAJE

En un Sistema de archivos existen dos elementos: **ARCHIVOS** de todo tipo de funcionalidad y **ARCHIVOS DIRECTORIO**, que no es más que un archivo cuyo contenido es un listado de archivos y punteros a archivos. Gracias a los ARCHIVOS DIRECTORIO (CARPETAS) el usuario ve una estructura lógica de distribución de archivos. Todo volumen creado parte de una Carpeta – Archivo Directorio PADRE que es a su vez cómo se denomina el punto de montaje de la partición.

Para realizar un volumen oculto, bastará con no asignarle punto de montaje. El SO puede localizar el volumen gracias a otros identificadores GUID, pero el usuario no.

